Mini ejercicios introducción de Python

Ejercicio 1

Tenemos esta lista de temperaturas:

Temperaturas = [22, 27, 19, 31, 25, 18, 30, 24, 28, 33, 21, 26, 17, 29, 35, 23, 25, 32, 20, 27, 16, 34, 28, 22, 31, 24, 26, 19, 30, 36, 21, 25, 29, 18, 33, 27, 23, 32, 20, 28]

1. Primera y última temperatura: Muestra la primera temperatura. la antepenúltima temperatura. Las tres primeras temperaturas, las tres últimas temperaturas y todas las temperaturas excepto la primera.

2. Recorriendo todas las temperaturas: Recorre la lista y muestra cada temperatura en una línea diferente.

3. Clasificando cada valor: el programa debe recorrer todas las temperaturas e indicar junto a cada una si es 'alta' (mayor que 25) o 'normal' (25 o menos).

4. Creando una nueva lista: Crea una lista llamada altas y guarda en ella todas las temperaturas superiores a 25 grados. Al terminar el recorrido, muestra la nueva lista.

5. Detectando una alerta: Recorre las temperaturas y busca la primera que sea superior a 30 grados. Cuando la encuentres, muestra un mensaje de ALERTA con su valor y deja de buscar. Si después de ella existen más temperaturas, no deben procesarse en esa búsqueda.

6. Bonus: Hasta ahora hemos trabajado con una lista de temperaturas ya definida. Modifica el programa para que sea el usuario quien introduzca las temperaturas separadas por espacios.

- Pide al usuario las temperaturas con *input()*.
- Utiliza *split()* para separar los valores introducidos.
- *Int()* para convertirlos en enteros
- Introdúcelos en una lista

Todos los ejercicios parten del mismo programa. No borres lo que has hecho en el ejercicio anterior. Ve ampliándolo a medida que aparecen nuevos requisitos.

Ejercicio 2

Trabajaremos con la lista predefinida de temperaturas anterior.

1. Funciones: Crea una función que reciba una lista de temperaturas y un límite, y devuelva cuántas temperaturas superan dicho límite. El límite tendrá como valor por defecto 25. Si el usuario proporciona un límite como argumento al ejecutar el programa, utiliza ese valor.

2. Modificación de listas: Añade la temperatura 24 al final de la lista e inserta la temperatura 20 en la posición 2.

3. Métodos de listas: Ordena las temperaturas de mayor a menor y cuenta cuántas veces aparece el valor 25

4. Filtrado y acumulación: Usa *filter()* para obtener una nueva lista con las temperaturas mayores de 25. Después utiliza *reduce()* para calcular la suma de todas las temperaturas.